

Formulario di Fisica — Meccanica

Fisica I · Vettori, Cinematica, Dinamica, Energia, Urti, Rotazione, Gravitazione, Onde

VETTORI

► Somma per componenti

$$C_x = A_x + B_x, \quad C_y = A_y + B_y$$

► Modulo

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

► Angolo con l'asse x

$$\tan \alpha = \frac{A_y}{A_x}$$

► Prodotto scalare

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha$$

► Angolo tra due vettori

$$\cos \alpha = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \quad (\perp \text{ se } \vec{A} \cdot \vec{B} = 0)$$

► Prodotto vettoriale (modulo)

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha \quad (\perp \text{ a entrambi})$$

► Prodotto vettoriale (componenti)

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y, \\ A_z B_x - A_x B_z, \\ A_x B_y - A_y B_x)$$

CINEMATICA — moto rettilineo

► Velocità: $v(t) = v_0 + at$

► Posizione: $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

► Senza tempo: $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$

► Spazio da grafico $v-t$

$$\Delta x = \int v dt \quad (\text{area sotto la curva})$$

► Caduta da fermo

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad \frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{g_2}{g_1}}$$

► Gravità: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

MOTO PARABOLICO

► Componenti velocità

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

► Tempo di volo (terra-terra)

$$t_v = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

► Altezza massima

$$y_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

► Gittata

$$G = v_{0x} t_v = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

► Lancio orizzontale

$$h = \frac{1}{2} gt^2 \quad (v_0 \text{ non incide sul tempo})$$

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

► Velocità angolare

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

► Periodo e frequenza

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$$

► Velocità tangenziale: $v = \omega r$

► Accelerazione centripeta

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

CINEMATICA ROTAZIONALE

► Accelerazione angolare

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

► Velocità ang.: $\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$

► Angolo: $\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$

► Senza tempo: $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta$

► Angolo da vel. media

$$\Delta \theta = \frac{\omega_0 + \omega_f}{2} t$$

► Legami

$$a_t = \alpha r, \quad \omega = \frac{v}{r}$$

MOTO ARMONICO

► Posizione: $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

► Pulsazione

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

► Valori massimi

$$v_{max} = \omega A, \quad a_{max} = \omega^2 A$$

► Velocità e posizione

$$v(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

► Accelerazione: $a = -\omega^2 x$

SISTEMA MASSA-MOLLA

► Equazione del moto

$$F = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m} x$$

► Pulsazione

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

► Periodo e frequenza

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

► Molle in parallelo: $k_{tot} = n k$

DINAMICA — principi e forze

► **Quantità di moto:** $\vec{p} = m\vec{v}$

► **2° principio**

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a} \quad (\vec{F} = \text{risultante})$$

► **3° principio:** $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

► **Forza peso:** $P = mg$

► **Forza gravitazionale**

$$F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6,67 \cdot 10^{-11}$$

► **Forza elastica:** $F = -kx$

► **Attrito statico:** $0 \leq F_s \leq \mu_s N$

► **Attrito dinamico**

$$F_d = \mu_k N \quad (\mu_k < \mu_s)$$

ATTRITO VISCOSO (nei fluidi)

► **Laminare (basse v)**

$$R = -kv, \quad v_{max} = \frac{mg}{k}$$

► **velocità nel tempo**

$$v(t) = \frac{mg}{k}(1 - e^{-kt/m})$$

► **Turbolento (alte v)**

$$R = \frac{1}{2}\rho D A v^2, \quad v_{max} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho D A}}$$

► **Scala col raggio:** $v_{max} \propto \sqrt{R}$

SCHEMI TIPICI

► **Piano inclinato**

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta$$

► **attrito e accel.**

$$F_a = \mu mg \cos \theta, \quad a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

► **lunghezza**

$$l = \frac{h}{\sin \theta}$$

► **Traino con forza inclinata**

$$N = mg - F \sin \alpha, \quad \mu_d = \frac{F_d}{N}$$

► **Curva piana con attrito**

$$v_{max} = \sqrt{\mu_s g R}$$

► **Ascensore**

$$N = m(g \pm a) \quad (\text{salita}+, \text{discesa}-)$$

► **Distacco in oscillaz. verticale**

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{A}}$$

► **Molla che arresta un corpo**

$$a = -\frac{k \Delta x}{m}$$

► **Carrucola — equilibrio**

$$\mu_s m_1 g = m_2 g$$

► **Carrucola — in moto**

$$a = \frac{m_2 g - \mu_d m_1 g}{m_1 + m_2}$$

► **Piattaforma rotante**

$$a_{tot} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}, \quad \text{scivola se } m a_{tot} = \mu_s m g$$

LAVORO

► **Forza costante**

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = |F||s| \cos \theta$$

► **Forza variabile**

$$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (\text{integrale di linea})$$

► **Unità:** $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

ENERGIA CINETICA

► **Energia cinetica:** $K = \frac{1}{2}mv^2$

► **Teorema (lavoro-energia)**

$$L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$$

ENERGIA POTENZIALE

► **Gravitazionale (vicino Terra):** $U = mgh$

► **Elastica:** $U = \frac{1}{2}kx^2$

► **Gravitazionale (Newton)**

$$U = -\frac{GmM}{r}$$

FORZE CONSERVATIVE

► **Definizione**

il lavoro dipende solo da punto iniziale e finale, non dal percorso

► **Criterio**

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (\text{cammino chiuso})$$

► **Esempi**

peso, forza elastica ($\vec{F}$ d'attrito **non** è conservativa)

► **Forza e potenziale**

$$F = -\frac{dU}{dx}, \quad \vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

► **Gradiente**

$\vec{\nabla}U$ punta alla massima crescita di U , $\perp$ alle linee di livello

ENERGIA MECCANICA

► **Energia meccanica:** $E = K + U$

► **Conservazione (forze cons.)**

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

► **Caso tipico**

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{cost}$$

IMPULSO E QUANTITÀ DI MOTO

► **Quantità di moto:** $\vec{p} = m\vec{v}$

► **Impulso**

$$\vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}$$

► **Forza media**

$$\vec{F}_{med} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

► **Conservazione (sist. isolato)**

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f$$

URTI

► **Q. di moto (sempre)**

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f$$

► **Tipi**

elastico: si conserva anche K ; tot. anelastico: corpi uniti

► **Tot. anelastico**

$$v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

► **Elastico 1D (m_2 ferma)**

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

► **secondo corpo**

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

► **Elastico 2D, masse uguali**

(una ferma) le velocità finali sono $\perp$:
 $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$

► **Perdita di energia**

$$\frac{\Delta K}{K_i} = \frac{K_i - K_f}{K_i}$$

CENTRO DI MASSA

► **Posizione**

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

► **Due punti**

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

► **Quantità di moto: $\vec{P}_{tot} = M \vec{v}_{cm}$**

► **Moto del CM**

$$M \vec{a}_{cm} = \vec{F}_{est}$$

MECCANICA ROTAZIONALE

► **Legami**

$$v = \omega r, \quad a_t = \alpha r, \quad a_c = \omega^2 r$$

► **Momento torcente**

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad |\tau| = F d$$

► **Momento angolare**

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad |L| = p d$$

► **Corpo rigido: $L = I \omega$**

► **Momento d'inerzia**

$$I = m r^2, \quad I = \sum m_i r_i^2$$

► **2° principio rotazione**

$$\tau = \frac{dL}{dt} = I \alpha$$

► **Energia cinetica rotazionale**

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

► **Conservazione di L**

$$L_{tot} = \text{cost} \Rightarrow I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

PENDOLO (piccole oscillazioni)

► **Semplice**

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

► **Composto / esteso**

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

GRAVITAZIONE

► **Leggi di Keplero**

1) orbite ellittiche, Sole in un fuoco

$$2) \frac{dA}{dt} = \text{cost} \quad 3) T^2 \propto a^3$$

► **Forza**

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

► **Campo**

$$g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2} = \frac{GM_T}{R_T^2}$$

► **Energia potenziale**

$$U = -\frac{GmM}{r}$$

► **Orbita circolare**

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

► **Velocità di fuga**

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \approx 11,2 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

► **Traiettoria dall'energia E**

$E < 0$ ellisse, $E = 0$ parabola, $E > 0$ iperbole

ONDE

► Equazione delle onde

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

► Velocità su una corda

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (\mu = \text{massa/lungh.})$$

► Soluzione generale

$$y = f(x - vt) + h(x + vt)$$

► Onda sinusoidale

$$y = A \sin(kx - \omega t)$$

► numero d'onda, pulsaz.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f$$

► Relazione fondamentale

$$v = \frac{\omega}{k} = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

► Energia in una λ

$$E_\lambda = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \lambda$$

► Potenza

$$P = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$$

► Onda stazionaria

$$y = A \sin(kx) \cos(\omega t)$$

► Sovrapposizione

se y_1, y_2 soluzioni $\Rightarrow y_1 + y_2$ soluzione (serie di Fourier)